

我科研团队揭秘微生物“自我牺牲”行为

本报记者 罗云鹏 通讯员 赵梓杉

“自杀式攻击”是蜜蜂的生存智慧之一。当工蜂将尾针刺入人体并强行挣脱时，会因内脏撕裂而死亡，但这一过程中释放的报警信息素能迅速召集同伴。同时，留在被蜇者皮肤上的毒液会加剧其它蜜蜂的攻击性。

虽然个体生命消逝，但个体行为有效保护了蜂巢安全。这种“自我牺牲”行为在生物界广泛存在。然而，在生物演化过程中始终存在着一个谜题：既然这些个体无法存活下来繁殖后代，相关的基因似乎也会逐渐消失。那么，这种行为是如何在自然选择过程中得以延续的呢？

日前，中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室研究员黄术强及傅雄飞团队，通过定量合成生物学方法揭示了微生物如何在压力环境中通过“自我牺牲”行为实现群体生存的机制。相关成果发表在《国际微生物生态学会》期刊上。

基于合成生物学技术，研究团队在前人构建的具有“自我牺牲”特性的牺牲者菌株的基础上，进一步构建了不具有“自我牺牲”特性且无法生产抗生素降解蛋白的作弊者菌株。

牺牲者菌株内置裂解蛋白，受外界刺激后会破裂释放 β -内酰胺酶，定向降解抗生素以减轻环境压力。牺牲者菌株虽死亡，但其酶解作用使群体存活率提高。这证实，在微生物群落中，通过环境压力调控的利他行为可以使种群获得显著进化优势。

那么，这种极端模式在物种进化的过程中为何能一直存在呢？

理论研究揭示，在强分散环境，即微生物被分隔成仅含 1 到 2 个个体的微小单元后，环境压力增加或遇到外敌入侵时，牺牲者群体通过主动消亡释放降解抗生素的公共产物，提高群体整体存活率；而作弊者群体因缺乏个体的贡献，整个群体逐渐被淘汰。最终，大量具备“自我牺牲”行为的个体得以保留，从而使得牺牲基因能够稳定流传。研究还发现，环境压力越大，这种“自我牺牲”行为的保留效果越显著。

尽管理论分析表明，在强分散环境中，自我牺牲行为可以维持并演化，但实验验证仍面临诸多挑战。主要难点在于构建一个可重复的实验方案来模拟演化过程。

研究团队利用构建的合成生物学系统来分别模拟牺牲者菌株和作弊者菌株，并用机器替代了人工操作。团队将不同体积的菌液精准加入每块 384 孔板中，利用高通量、标准化、自动化的机器完成了繁琐的手工实验，解决了难题，提高了实验效率。

实验结果证明，分散强度与选择压力都会影响“自我牺牲”行为。弱分散环境有利于作弊者菌株的演化，而强分散环境更有利于牺牲者菌株的演化。这种效应随着环境压力的升高而呈指数级增强。

该研究展示了定量合成生物学在探索复杂演化现象中的巨大潜力。研究成果不仅有助于解析自然界中极端利他行为的演化逻辑，还可能为生物膜控制、抗生素耐药性治理等实际应用提供新的理论指导。